

Newton kanunları

Bu dersde, Newton'un hareket kanunlarını tarifleyeceğiz ve hareket halindeki ve durgun haldeki cisimlere ait bazı problemleri çözmek için bu kanunları uygulayacağız.

Dinamik: Hareketin Nedenleri

Motorları yıllar önce kapanmış bir uzay aracı yine de yol almaya devam eder; bir beyzbol topuysa vurulduktan sonra bir anda yön değiştirir. Peki *neden* hareket sürer ya da değişir? Bu soruların yanıtı **dinamiğin** konusudur. Dinamik, hareketin "niçin"ini açıklayan temel yasaları

geliştirir. Isaac Newton'un üç asırdan daha önce ortaya koyduğu bu yasalar bugün hâlâ fiziğin ve mühendisliğin vazgeçilmez parçasıdır: uzay araçlarını uzak gezegenlere yönlendirmemize, daha iyi otomobiller tasarlamamıza ve tek tek hücre bileşenlerini kontrol etmemize olanak sağlar.

Yanlış Soru ve Newtoncu Paradigma

Özet: Tarihsel olarak (özellikle Aristoteles sonrası yaklaşık 2000 yıl) “Neden şeyler hareket eder?” sorusu temel kabul edildi ve bir cismin hareketini *sürdürmek* için sürekli bir itme/çekme gerektiği sanıldı. Gündelik deneyimler (koşmayı bırakınca durmak, gazdan ayağı çekince arabanın yavaşlaması) bu yanılgıyı besler; oysa bunlar **sürtünme ve direnç**ten kaynaklanır.

Galileo'nun düzeltmesi: 1600'lerin başında Galileo, hareketli bir cismin *kendi başına* (dış

kuvvet yoksa) hızını koruduğunu; ekstra bir “itme”ye ihtiyaç duymadığını deneylerle gösterdi.

Bu, “Nesneleri hareket ettiren nedir?” sorusunun *yanlış* olduğunu, asıl sorunun “**Hareket neden değişir?**” olduğunu ortaya koydu.

Newtoncu çıkarım: Kuvvet, hareketi sürdürmek için değil, *hareketi değiştirmek* (hızı/yönü) için gereklidir. Bu anlayış Newton’un yasalarına zemin hazırlamış, modern fiziğin ve mühendisliğin temelini oluşturmuştur.

Doğru Soru: Hareket Neden Değişir?

Uzay aracının neden hareketini sürdürdüğü sorusu *yanlıştır*; asıl soru, beyzbol topunun hareketinin **neden değiştiği**dir. Dinamik, hareketin kendisinin nedenini değil, *hareket değişimlerinin* (başlama-durma, hızlanma-yavaşlama, yön değiştirme) nedenlerini inceler.

Önemli ilke: **Hareketin değişmesi** (ivme) bir açıklama gerektirir; *hareketin sürmesi* gerektirmez. Bu fikre alışmadan fiziği anlamak ve hareketi yöneten basit yasaları uygulamak zordur.

Galileo doğru soruyu tanımladı; nicel yasaları ise hareketin nasıl değiştiğini açıklayacak biçimde **Isaac Newton** kurdu. Bugün bu yasalar, ABS fren tasarımından gökdelen inşasına ve uzay araçlarının yönlendirilmesine kadar pek çok uygulamanın temelidir.

Newton'un Hareket Kanunlarının Tarihçesi

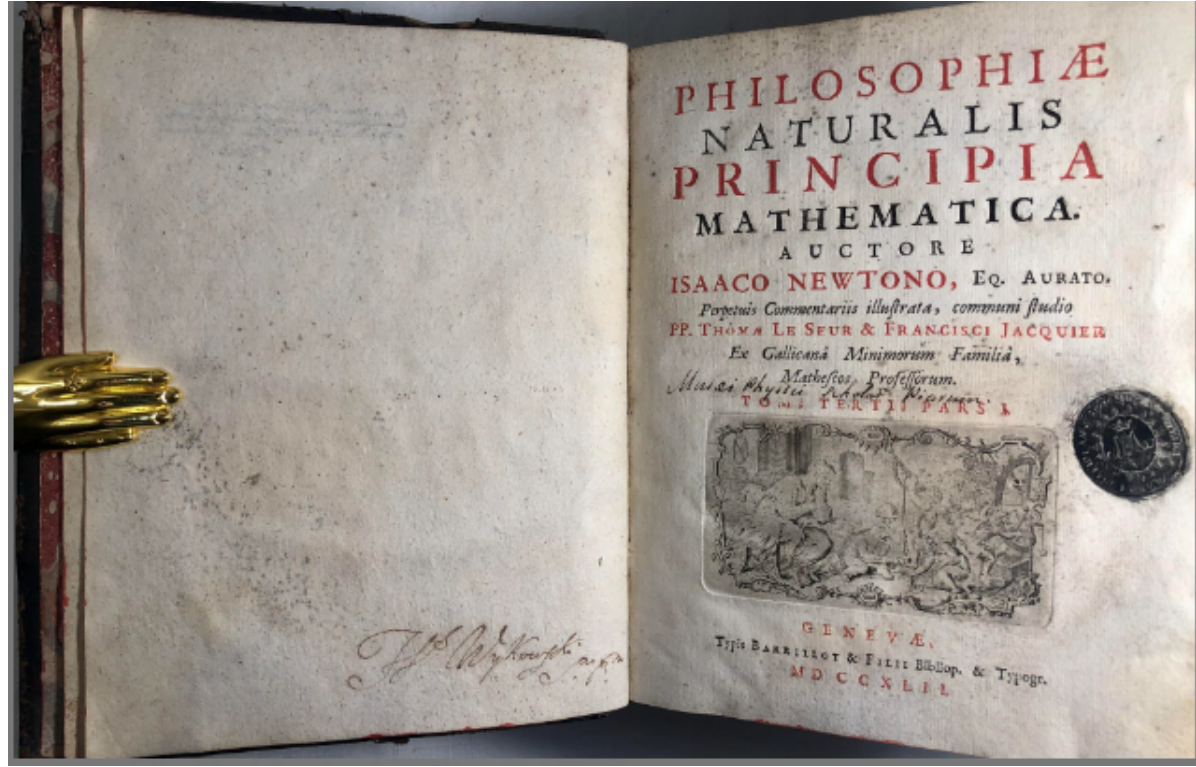
Aristoteles ve Galileo Öncesi

Antik Yunan'da **Aristoteles**, hareketin sürekli bir kuvvet gerektirdiğini savunuyordu. Ona göre cisim, üzerine etki eden kuvvet ortadan kalktığında dururdu.

Galileo Galilei (1564–1642) bu görüşü deneylerle sorguladı. Eğik düzlem deneyleriyle sürtünme yoksa cismin hareketini sonsuzca sürdüreceğini gösterdi. Bu, *eylemsizlik ilkesinin* temelini oluşturdu.

Newton ve Principia (1687)

Isaac Newton (1642–1727), Galileo ve Kepler'in çalışmalarını birleştirerek 1687 yılında *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* adlı eserinde üç hareket kanununu ortaya koydu:



1. **Birinci Kanun (Eylemsizlik):** Dış kuvvet yoksa cisim, ya durur ya da düzgün doğrusal hareketini sürdürür.

2. **İkinci Kanun (Dinamiğin Temel Prensibi):** Cismin ivmesi, net kuvvet ile doğru, kütlesi ile ters orantılıdır. Matematiksel ifadesi: $F = m \cdot a$.

3. **Üçüncü Kanun (Etki–Tepki)**: Her etkiye karşılık eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki vardır.

Sonrası ve Etkileri

Newton'un hareket kanunları, hem yeryüzündeki cisimlerin hareketlerini hem de gök cisimlerinin yörüngelerini açıklamada büyük başarı sağlamıştır. 18. ve 19. yüzyılda mekanik, astronomi, mühendislik ve fizik için temel olmuştur.

20. yüzyılda Einstein'ın görelilik teorisi ve kuantum mekaniği ile sınırları belirlenmiş olsa da, günlük yaşam ve mühendislik uygulamalarında hâlâ **Newton mekaniği** kullanılmaktadır.

Newton'un Hareket Kanunlarının Modern Teknolojilerdeki Önemi

Bilgisayar Mühendisliği

- **Simülasyon ve Modelleme:** Newton mekaniği, bilgisayar ortamında fiziksel olayların modellenmesinde kullanılır. Oyun motorları, mühendislik simülasyonları ve CAD/CAM yazılımları bu temele dayanır.
- **Sayısal Hesaplama:** Newton'un diferansiyel denklemleri, sayısal analiz ve hesaplama yöntemlerinin gelişiminde öncü rol oynamıştır.
- **Robotik ve Mekatronik:** Robot kolları, dronlar ve otonom araçların hareket denklemleri Newton yasaları ile modellenir ve bilgisayar mühendisleri bu modelleri donanım ile bütünleştirir.

Yazılım Mühendisliği

- **Fizik Motorları:** Oyun ve simülasyon yazılımlarında kullanılan fizik motorlarının (örn. Box2D, Bullet, Havok) çekirdeği Newton kanunlarıdır.
- **Algoritma Tasarımı:** Kuvvet, ivme ve hız ilişkilerinin yazılımda modellenmesi algoritmik düşünme ve optimizasyon süreçlerine katkı sağlar.
- **Veri Görselleştirme:** Newton mekaniğine dayalı simülasyonların çıktılarının grafikleştirilmesi yazılım mühendisliği açısından önemli bir uygulama alanıdır.

Yapay Zekâ

- **Fizik-Tabanlı Yapay Zekâ:** Robotikte yapay zekâ sistemleri, Newton mekaniğini öğrenme süreçlerine entegre ederek daha gerçekçi sonuçlar üretir.

- **Takviye Öğrenmesi:** OpenAI Gym, MuJoCo gibi ortamlarda yapay zekâ ajanları Newton hareket kanunlarını temel alan fiziksel simülasyonlarda eğitilir.
- **Otonom Sistemler:** Sürücüsüz araçların hız, ivme ve yol hesaplamaları Newton mekaniği ile tutarlı olacak şekilde optimize edilir.

Sonuç

Newton'un hareket kanunları, bilgisayar ve yazılım mühendisliğinde **gerçekçi simülasyonların, fizik motorlarının ve sayısal algoritmaların** temelini oluşturur. Yapay zekâda ise robotik, otonom sistemler ve takviye öğrenmesi gibi alanlarda fiziksel dünyanın doğru biçimde modellenmesini sağlar. Dolayısıyla Newton mekaniği, modern teknolojilerin **dijital dünyayı fiziksel dünyaya yaklaştırma gücünün çekirdeğidir.**

Newton'un Hareket Kanunlarına Yönelik Eleştiriler ve Sınırlar

Tarihsel Eleştiriler

- **Aristotelesçi Görüş:** Newton'dan önce, Aristoteles hareket için sürekli bir kuvvet gerektiğini savunuyordu. Newton'un *eylemsizlik ilkesi* bu görüşe tamamen ters düştüğü için uzun süre tartışma konusu oldu.
- **Leibniz'in İtirazları:** Gottfried Wilhelm Leibniz, Newton mekaniğini kabul etse de, *mutlak uzay ve zaman* kavramlarına karşı çıkmış, hareketin yalnızca diğer cisimlere göre tanımlanabileceğini savunmuştur.

- **Kuantum Ölçeği:** Atom altı parçacıkların davranışları Newton mekaniğiyle açıklanamaz.

Bu alanda *kuantum mekaniği* devreye girer.

- **Yüksek Hızlar:** Işığa yakın hızlarda $F = m \cdot a$ denklemi tam doğru değildir. Einstein'ın

özel görelilik teorisi bu durumda daha doğru sonuçlar verir.

- **Çok Büyük Kütleler:** Kara delikler ve yoğun yıldızlarda, Newton'un kütleçekim yasası

yetersiz kalır. Einstein'ın *genel görelilik teorisi* bu alanlarda geçerlidir.

- **Determinist Evren Anlayışı:** Newton mekaniği tamamen deterministtir. Ancak kuantum

mekaniği, doğada olasılıksal süreçlerin bulunduğunu ortaya koymuştur.

- **Karmaşık Sistemler:** Kaos teorisi ve doğrusal olmayan dinamikler, Newton mekaniğinin karmaşık sistemleri (hava durumu, türbülans vb.) öngörmede sınırlı kaldığını göstermiştir.

Sonuç

Newton'un hareket kanunları yanlış değildir; ancak geçerlilik alanı sınırlıdır. Günlük yaşam ve mühendislikte son derece başarılıdır. Bununla birlikte, kuantum mekaniği ve görelilik teorisi, daha hassas ve geniş kapsamlı fiziksel açıklamalar sağlamaktadır.

Newton'un birinci kanunu: Eylemsizlik prensibi

Tezgâhın üzerinde duran bir buz parçasına itme kuvveti uygulayın: Kayar ve sonra yavaşlayarak durur. Eğer tezgâh ıslaksa, buz durmadan önce daha uzun mesafe kat eder. Kuru buz (donmuş karbondioksit), karbondioksit buharından oluşan bir yastık üzerinde kaydığında, hızı çok az değişerek oldukça uzun mesafe gider.

Galileo'dan önce, bir cismin sabit hızla hareketini sürdürebilmesi için sürekli bir kuvvet (itme ya da çekme) gerektiği düşünülüyordu. Ancak Galileo ve daha sonra Newton, günlük deneyimlerimizde cisimlerin yavaşlamasının sebebinin sürtünme kuvveti olduğunu fark ettiler.

Sürtünme azaltıldığında, yavaşlama oranı da azalır. Bir su tabakası veya gaz yastığı, sürtünmeyi azaltmada özellikle etkilidir ve cismin hızında çok az değişiklikle uzun mesafeler boyunca kaymasına izin verir.

Galileo, eğer bir cisimden sürtünme dâhil tüm dış kuvvetleri kaldırabilseydik, o zaman cismin hızının asla değişmeyeceğini ileri sürdü ? buna maddenin *eylemsizlik* özelliği adını verdi. Bu sonuç, Newton tarafından birinci kanunu olarak yeniden ifade edilmiş ve **eylemsizlik yasası** olarak da anılmıştır.

Birinci kanun: Durmakta olan bir cisim, üzerine dışarıdan bir kuvvet etki etmediği müddetçe durmasına devam eder. Sabit hızda hareket etmekte olan bir cisim, üzerine harici bir kuvvet etki etmediği müddetçe sabit hızda hareket etmeye devam eder.



Hovercraft'ı taşıyan bir hava yastığı, sürtünmeyi büyük ölçüde azaltır. (Jose Dupont/Explorer/Photo Researchers)

EYLEMSİZ REFERANS SİSTEMLERİ

Newton'un birinci kanunu, duran bir cisim ile sabit (sıfırdan farklı) hızla hareket eden bir cisim arasında fark gözetmez. Bir cismin durması veya sabit hızla hareketini sürdürmesi, gözlemin yapıldığı *referans sistemine* bağlıdır.

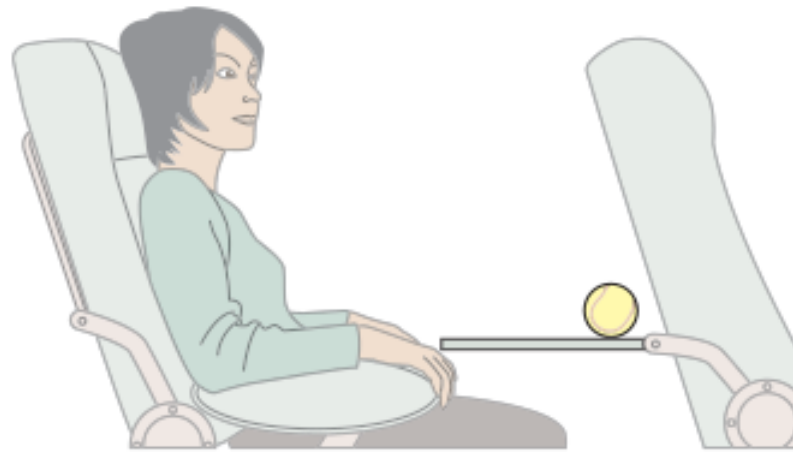
Örneğin, sabit hızla ve düzgün doğrultuda uçan bir uçakta, tepsiye konan bir top uçağa göre hareketsiz kalır. Ancak yere göre top, uçağın hızıyla birlikte hareket eder. Uçak aniden ivmelendiğinde, topun uçağın arkasına doğru yuvarlandığı gözlenir. Burada topa yatayda herhangi bir kuvvet uygulanmamış olmasına rağmen, hızındaki değişim ivmeli referans sisteminde

gözlenir.

Dolayısıyla Newton'un birinci kanunu yalnızca **eylemsiz referans sistemlerinde** geçerlidir.

Bu kanun aynı zamanda bir referans sisteminin eylemsiz olup olmadığını belirlemede bir ölçüt sağlar.

Eğer bir cisme hiçbir kuvvet etki etmiyorsa, cismin ivmesinin sıfır kaldığı her referans sistemi **eylemsiz referans sistemi** olarak adlandırılır.



(a)



(b)

Eylemsiz Referans Sisteminin Teknolojik Önemi

Eylemsiz referans sistemleri yalnızca teorik fiziğin değil, modern teknolojinin de temelini oluşturur. Newton mekaniğinin doğru uygulanabilmesi için gerekli olan bu sistemler, günümüzde birçok alanda kritik öneme sahiptir.

Navigasyon Sistemleri

Uçak, gemi ve roketlerde kullanılan **ataletsel seyrüsefer sistemleri (INS)** eylemsiz referans sistemlerine dayanır. Jiroskoplar ve ivmeölçerler yardımıyla konum ve hız hesaplanır. GPS sinyalinin alınamadığı denizaltı veya uzay aracı gibi ortamlarda INS tek başına yol gösterici olur.

Uzay Teknolojisi

Uyduların ve roketlerin yörünge hesaplamaları, Dünya veya Güneş sistemine göre tanımlanmış eylemsiz referans sistemleri aracılığıyla yapılır. Bu hesaplamalar, doğru yönlendirme ve konumlandırma için hayati öneme sahiptir.

Mühendislik ve Robotik

Otonom araçlar, dronlar ve robotlar, hem kendi gövdelerine göre (*lokal*) hem de Dünya'ya göre (*global*) hareket ederler. Bu dönüşümün sağlıklı yapılabilmesi, eylemsiz referans sistemi kavramına bağlıdır.

Savunma Sanayii

Füzelerin ve insansız hava araçlarının hedefe doğru yönelmesi, GPS bozucu ortamlarda bile ataletsel referans sistemleri sayesinde mümkün olur.

Günlük Teknoloji

Akıllı telefonlarda yer alan **ivmeölçer** ve **gyroskop** sensörleri eylemsiz referans sistemine dayanır. Bu sayede ekranın yönü değişir, adım sayar çalışır ve artırılmış gerçeklik uygulamaları doğru konumlama yapabilir.

Sonuç

Eylemsiz referans sistemi, navigasyon, uzay araştırmaları, robotik, savunma sanayii ve günlük yaşamda kullanılan teknolojilerin **temel fiziksel dayanağıdır**.

KUVVET ve KÜTLE

Doğanın Temel Etkileşimleri

Newton'un birinci yasası ve eylemsiz referans sistemleri kavramı kullanılarak, bir kuvvet bir cisme etki ettiğinde onun hızını değiştirebilir. Kuvvetin büyüklüğü ve yönü vardır. Cisimlere diğer cisimler aracılığıyla uygulanan kuvvetlere **temas kuvvetleri** denir (örneğin bir topa sopa ile vurmak, yerdeki kutuyu itmek). Cisme doğrudan temas olmadan etki eden kuvvetlere ise **uzaktan-etkiyen kuvvetler** denir. Buna kütleçekim kuvveti, elektrik kuvveti ve manyetik kuvvet örnek verilebilir.

Doğadaki Dört Temel Etkileşim

Fizikte tüm etkileşimler dört temel kuvvet ile açıklanır:

1. **Kütleçekim etkileşimi:** Parçacıkların kütleleri nedeniyle ortaya çıkan, uzun menzilli bir etkileşimdir. Çok zayıf olmasına rağmen evrensel ölçekte önemlidir.
2. **Elektromanyetik etkileşim:** Elektrik yüklü parçacıklar arasında meydana gelir. Uzun menzillidir ve foton alışverişiyle açıklanır.
3. **Zayıf etkileşim:** Çok kısa menzilli bir kuvvettir. Nükleer parçacıkların bozunmalarında rol oynar ve W ile Z bozonlarının değişimiyle gerçekleşir.
4. **Güçlü etkileşim:** Kuarklar ve gluonlar arasında meydana gelen kısa menzilli bir kuvvettir. Proton ve nötronları bir arada tutarak atom çekirdeğini oluşturur.

Dört Temel Kuvvetin Örnekleri

1. **Kütleçekim Etkileşimi:** Yer ile cisim arasındaki çekim kuvveti cismin ağırlığı olarak algılanır. Dünya ile Ay arasındaki kütleçekim, Ay'ın yörüngede kalmasını sağlar ve gelgit olaylarının sebebidir.



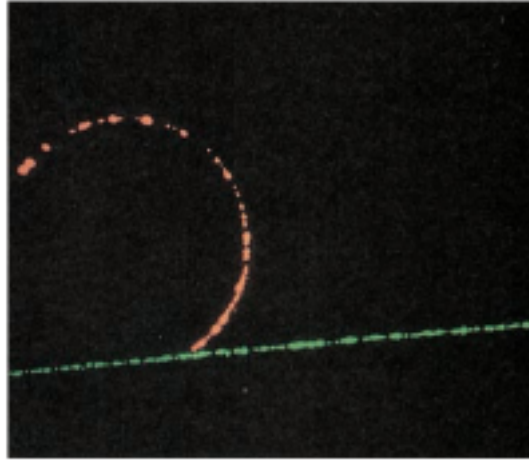
2. **Elektromanyetik Etkileşim:** Elektrik ve manyetik olayları kapsar. Örneğin, kağıt parçalarının elektrikleştirilmiş bir tarak tarafından çekilmesi veya şimşekler elektromanyetik etkileşime örnektir.



3. **Güçlü Etkileşim:** Proton ve nötronları oluşturan kuarklar arasında gerçekleşir. Atom çekirdeğini bir arada tutar. Hidrojen bombası patlamasında ortaya çıkan büyük enerji bu etkileşimden kaynaklanır.



4. **Zayıf Etkileşim:** Leptonlar (örneğin elektron, müon) ve hadronlar arasında görülür. Kozmik ışıklardan gelen bir müon ile bir elektronun çarpışması gibi olaylar zayıf etkileşim örneğidir.



Günlük Hayattaki Kuvvetler ve Alan Kavramı

Günlük yaşamda gözlenen makroskopik kuvvetler, temelde **kütleçekim** ya da **elektromanyetik** kökenlidir. Temas kuvvetleri de aslında elektromanyetik kökenli olup cisimlerin yüzeylerindeki moleküller arasındaki etkileşimlerden doğar. Temassız (uzaktan-etkiyen) kuvvetler ise kütleçekim ve elektromanyetizmadır.

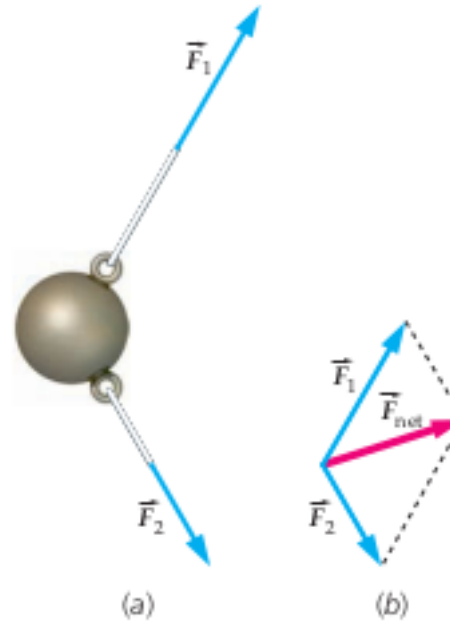
Newton, boşlukta kuvvetlerin nasıl iletildiğini açıklayamamıştı; daha sonra **alan kavramı** ortaya kondu. Alan, aracı bir etmen gibi davranarak kuvvetin cisimlere iletilmesini sağlar. Örneğin, Güneş Dünya üzerinde kütleçekim alanı oluşturur ve bu alan Dünya'yı çeker. Benzer şekilde Dünya da Güneş üzerinde alan oluşturarak karşılıklı etkileşim kurar. Ağırlığımız, Dünya'nın kütleçekim alanının bize uyguladığı kuvvettir.

Elektrik ve manyetizma incelendiğinde, elektrik alanların yüklerden, manyetik alanların ise

hareket eden yüklerden kaynaklandığı görülür. Güçlü ve zayıf etkileşimler ise daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılır.

Kuvvetlerin Birleşmesi

Bir cisme aynı anda birden fazla kuvvet etki ederse, bu kuvvetlerin vektörel toplamı **bileşke kuvvet** olarak adlandırılır. Bu ilkeye **üst üste binme (süperpozisyon) prensibi** denir.



$$\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots$$

Burada $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots$ cisme etki eden ayrı ayrı kuvvetlerdir. Bileşke kuvvet, bu kuvvetlerin yerine tek başına etki eden bir kuvvet gibi davranır.

Kuvvet Birimi

Kuvvetin SI birimi **Newton (N)**'dur. 1 Newton, yaklaşık olarak orta boy bir elmanın ağırlığına eşittir.

Kütle

Cisimler doğaları gereği hızlandırılmaya karşı koyarlar. Örneğin, bir futbol topuna ve bir bowling topuna aynı kuvvetle vurulduğunda bowling topunun daha az ivmelendiği gözlenir. Bu özelliğe cismin **kütlesi** denir ve cismin eylemsizliğinin bir ölçüsüdür. Kütle ne kadar büyükse, ivmeye karşı direnç de o kadar fazladır.

Uluslararası standart olarak kütle, Paris'te saklanan platin-iridyum alaşımından yapılmış bir silindir ile tanımlanmıştır. Bu standardın kütlesi 1 kilogramdır (kg) ve SI birimidir.

Atom ve çekirdek fiziğinde ise yaygın bir standart birim **birleşik atom kütle birimi** (u) olup, karbon-12 atomunun kütlesinin 1/12'si olarak tanımlanır:

$$1u = 1.660\,540 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Kütle kavramı, Newton'un ikinci yasasındaki orantı sabiti olarak da tanımlanır. Bir cismin kütlesini ölçmek için onu standart bir kütle ile karşılaştırırız. Örneğin, 1 kg'lık bir referans kütle ile kıyaslama yapılır. Bu ölçüm Newton'un ikinci yasası yardımıyla gerçekleştirilir.

Newton'un İkinci Yasası

Newton'un birinci yasası, cisme kuvvet etki etmediğinde ne olacağını açıklar. Fakat bir cisme kuvvet uygulandığında ne olur? Bir kuvvet $\vec{F}$ uygulandığında cisim ivmelenir. İvme, net kuvvet ile doğru orantılı, kütle ile ters orantılıdır.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{net}}}{m}, \quad \vec{F}_{\text{net}} = \sum \vec{F}$$

Bu yasa, **neden-sonuç ilişkisi** olarak yorumlanır: Kuvvet neden, ivme ise sonuçtur.

Kuvvet Birimi

1 Newton, 1 kg kütleye 1 m/s^2 ivme kazandıran kuvvettir:

$$1N = (1 \text{ kg})(1 \text{ m/s}^2) = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Örnekler

- 1 N kuvvet, 1 kg'lık cisme 1 m/s^2 ivme kazandırır.
- 2 N kuvvet, 2 kg'lık cisme 1 m/s^2 ivme kazandırır.

İngiliz Birim Sistemi

ABD'de kuvvet birimi **pound** (lb), kütle birimi ise **slug**'dur. Tanım olarak:

$$1 \text{ lb} = 1 \text{ slug} \cdot \text{ft/s}^2$$

ve $1 \text{ slug} \approx 14.6 \text{ kg}$ 'dır.

Genel İfade

Yasa genellikle şu şekilde yazılır:

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$$

Kütlelerin Karşılaştırılması

Kütleyi nicel olarak tanımlamak için, aynı büyüklükteki kuvveti farklı cisimlere uygulayarak ivmelerini karşılaştırabiliriz. Eğer büyüklüğü F olan kuvvet, m_1 kütleli cisme a_1 ivmesi, m_2 kütleli cisme a_2 ivmesi kazandırıyorsa:

$$m_1 a_1 = m_2 a_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2}$$

Bu oran, kütlenin tanımıyla uyumludur. Daha büyük kütleye sahip cisim, aynı kuvvet altında

daha küçük ivme kazanır.

Kütlenin Özelliği

- Kütle, cismin hızlanmaya karşı direncinin ölçüsüdür.
- Kütle, kuvvetin büyüklüğünden veya türünden bağımsızdır.
- Kütle, cismin bulunduğu yere bağlı değildir; Dünya'da, Ay'da veya uzayın derinliklerinde aynı kalır.

Örnek: Uzayda Bir Yürüyüş

Bir astronot, uzay gemisinden uzak kalmıştır. Elinde sabit bir kuvvet üreten bir itici ünite vardır. 3.0 s boyunca bu üniteyi kullanır ve 2.25 m yol alır. Astronotun kütlesi $m = 68 \text{ kg}$ ise, uygulanan kuvvet F nedir?



The propulsion unit (not shown) is pushing the astronaut to the right.
(NASA/Science Source/Photo Researchers.)

Çözüm

Kuvvet sabit olduğundan, ivme de sabittir. Önce ivmeyi bulalım:

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{2\Delta x}{t^2} = \frac{2(2.25 \text{ m})}{(3.0 \text{ s})^2} = 0.50 \text{ m/s}^2$$

Dolayısıyla:

$$\vec{a} = 0.50 \text{ m/s}^2 \hat{i}$$

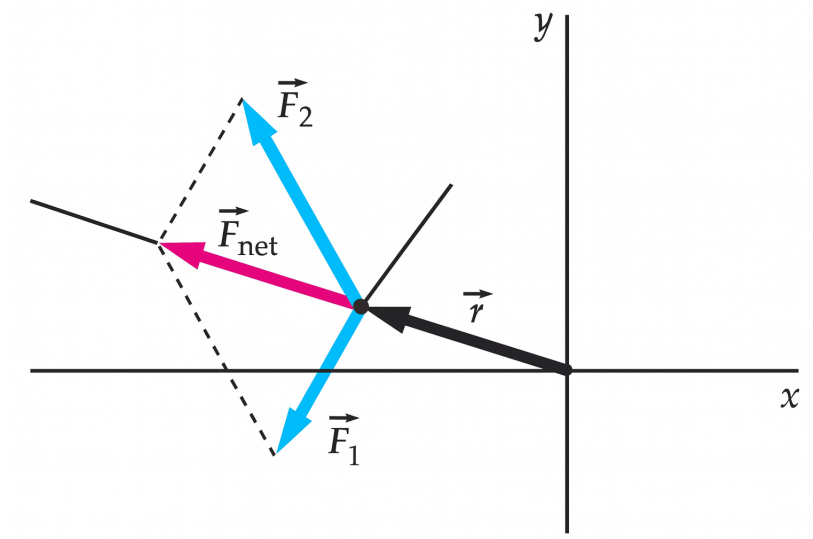
Şimdi Newton'un ikinci yasasını kullanalım:

$$\vec{F} = m\vec{a} = (68 \text{ kg})(0.50 \text{ m/s}^2)\hat{i} = 34 \text{ N} \hat{i}$$

Kontrol

Hesaplanan ivme 0.50 m/s^2 olup, bu değer $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 'nin yaklaşık 3 saniyede 2.25 m'den çok daha fazla yol alırdı.

Örnek: İki Kuvvetin Etkisi Altındaki Bir Parçacık



Kütlesi $m = 0.400 \text{ kg}$ olan bir parçacığa aynı anda iki kuvvet etki ediyor:

$$\vec{F}_1 = -2.00 \hat{i} - 4.00 \hat{j} \text{ (N)}, \quad \vec{F}_2 = -2.60 \hat{i} + 5.00 \hat{j} \text{ (N)}$$

Parçacık başlangıçta ($t = 0$) konumda ve durgun durumdadır. $t = 1.60 \text{ s}$ için (a) konum $\vec{r}$ ve (b) hız $\vec{v}$ bulunuz.

Çözüm

1. Konum denklemi (sabit ivme için):

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 = \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

2. İvme:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

3. Kuvvetlerin bileşkesi:

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (-2.00 - 2.60)\hat{i} + (-4.00 + 5.00)\hat{j} = -4.60\hat{i} + 1.00\hat{j} \text{ (N)}$$

4. İvme:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} = \frac{-4.60\hat{i} + 1.00\hat{j}}{0.400} = -11.5\hat{i} + 2.50\hat{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

5. Genel konum denklemi:

$$\vec{r}(t) = \frac{1}{2}\vec{a}t^2 = \frac{1}{2}(-11.5\hat{i} + 2.50\hat{j})t^2 = (-5.75\hat{i} + 1.25\hat{j})t^2$$

6. $t = 1.60$ s için konum:

$$\vec{r}(1.60) = (-5.75)(1.60)^2\hat{i} + (1.25)(1.60)^2\hat{j} = -14.7\hat{i} + 3.20\hat{j} \text{ (m)}$$

7. Hız için türev:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{a}t = (-11.5\hat{i} + 2.50\hat{j})t$$

$$\vec{v}(1.60) = -18.4\hat{i} + 4.00\hat{j} \text{ (m/s)}$$

Sonuç

- $t = 1.60 \text{ s}$ için konum: $\vec{r} = -14.7\hat{i} + 3.20\hat{j} \text{ (m)}$ - $t = 1.60 \text{ s}$ için hız: $\vec{v} = -18.4\hat{i} + 4.00\hat{j} \text{ (m/s)}$

Yerçekimi Kuvveti: Ağırlık

Bir cisim Dünya yüzeyine yakın bırakıldığında, hava direnci ihmal edilirse tüm cisimler aynı ivme ile yere düşer. Bu ivme g olup, cismin üzerine etki eden kuvvet kütleçekim kuvvetidir (F_g). Cismin **ağırlığı**, bu kütleçekim kuvvetinin büyüklüğüdür:

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

Burada $\vec{g}$, Dünya'nın kütleçekim alanıdır ve ortalama değeri:

$$g \approx 9.81 \, m/s^2$$

Özellikler

- Kütleçekim kuvveti, cismin kütlesi ile doğru orantılıdır.

- g değeri Dünya'nın her yerinde tam olarak sabit değildir. Enlem ve yükseklik ile değişir; kutuplarda biraz daha büyüktür.
- **Kütle** sabittir, fakat **ağırlık** bulunduğu yere göre değişir.
- Ay'daki g değeri Dünya'dakinin yaklaşık altıda biridir; bu nedenle bir cisim Ay'da Dünya'dakinin altıda biri ağırlığında olur.

Örnek: Görünür Ağırlık

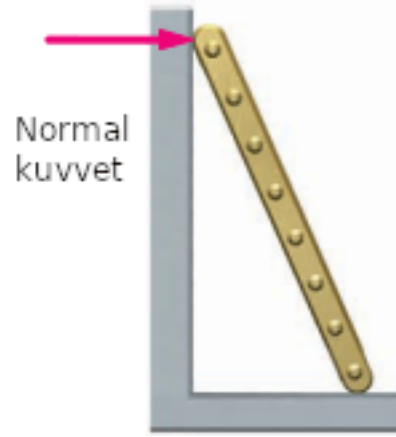
Bir terazide ölçülen ağırlık, normal kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Asansör ivmeli hareket ettiğinde bu normal kuvvet değişir ve **görünür ağırlık** farklı ölçülür. Serbest düşme (free-fall) durumunda normal kuvvet sıfır olur; cisim ağırlıksızlık hissi yaşar. Yörüngedeki astronotların hissettiği "ağırlıksızlık" da bu durumun bir sonucudur.

Temas Kuvvetleri: Katılar, Yaylar ve İpler

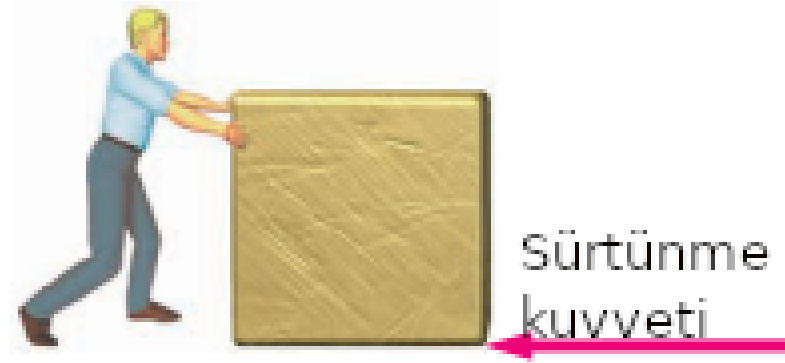
Birçok kuvvet, cisimlerin birbirine temas etmesiyle ortaya çıkar. Bu bölümde yaygın temas kuvvetlerinden bazıları incelenir.

Katılar (Normal ve Sürtünme Kuvvetleri)

- Bir yüzeye bastırılan cisim, yüzey tarafından geri itilir. Bu kuvvete **normal kuvvet** denir ve temas yüzeyine diktir. Örneğin, bir masa üzerine konulan cisme masa yukarı doğru normal kuvvet uygular.



- Normal kuvvetin büyüklüğü değişebilir. Eğer cisme daha fazla bastırılırsa, yüzeyin uyguladığı kuvvet artar.
- Temas yüzeyleri birbirine paralel kuvvetler de uygular. Bu kuvvet, cismi kaymaya karşı dirençle karşılar ve **sürtünme kuvveti** olarak adlandırılır. Yeterince büyük kuvvet uygulanmazsa cisim kaymaz; yeterince büyük kuvvet uygulanırsa cisim kaymaya başlar.
- Sürtünme kuvveti, hareket eğilimini engelleyen kuvvettir ve temas yüzeyine paraleldir.



Örnekler

- Bir merdiven duvara yaslandığında, duvar merdivene normal kuvvet uygular.
- Yerdeki ağır bir kutuya yanlamasına küçük kuvvet uygulanırsa kutu hareket etmez; yeterli kuvvet uygulanırsa kutu kayar.
- Eğimli bir yolda duran çöp konteyneri, yerçekimi nedeniyle kayma eğilimindedir. Bu durumda yol, konteynere hem yukarı doğru normal kuvvet hem de yol boyunca paralel bir

sürtünme kuvveti uygular.

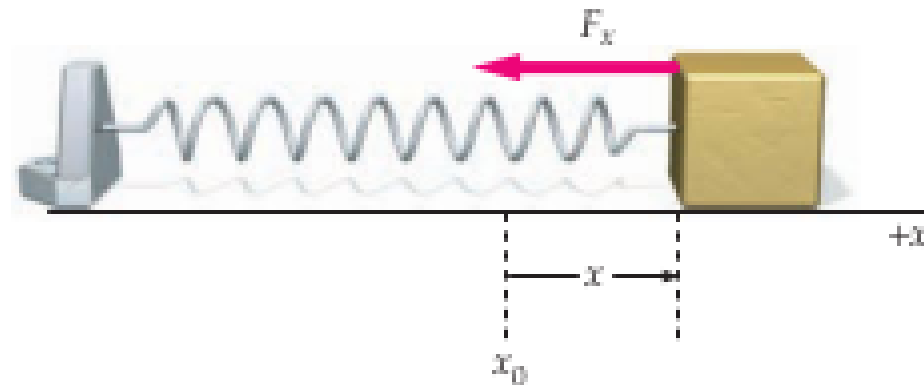
Yaylar

Bir yay, denge boyundan x kadar uzatıldığında veya sıkıştırıldığında uyguladığı kuvvet:

$$F_x = -kx$$

şeklinde tanımlanır. Buradaki k , **yay sabiti** veya **kuvvet sabiti** olup yay sertliğinin ölçüsüdür.

Eksi işareti, yayın uzama ya da sıkışma yönünün tersine kuvvet uyguladığını gösterir.



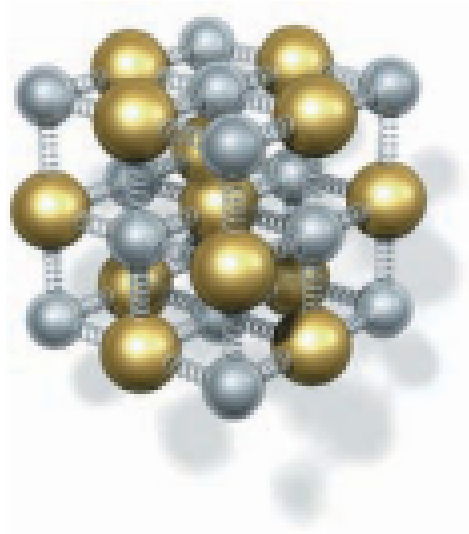
Hooke Yasası

Bu ilişki **Hooke yasası** olarak bilinir.

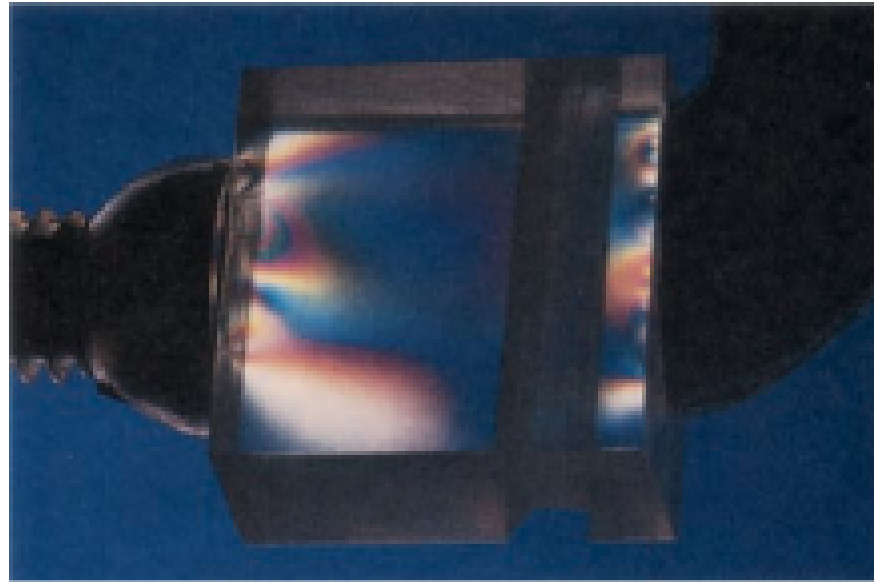
- Yayın uzaması veya sıkışması durumunda, yay her zaman denge konumuna geri döndürücü bir kuvvet uygular.
- Eğer bir cisim üzerine etki eden kuvvetler dengedeyse ve cisim hareketsizse buna **statik denge** denir.
- Küçük yer değiştirmelerde dengeye geri döndürücü kuvvetler, Hooke yasasına uyar ve bu denge **kararlı denge** olarak adlandırılır.

Moleküler Analogiler

Atomlar arasındaki çekim kuvvetleri de yay benzeri davranış gösterir. İki atom arası bağ, yay gibi modellenebilir. Bu nedenle katı cisimler, atomlar arası bağların yaylarla bağlanmış kütleler gibi davrandığı sistemlerle modellenebilir.



(a)



(b)

(a) Yaylarla birbirine bağlanmış atomlardan oluşan bir katı modeli. Yaylar çok serttir (büyük

kuvvet sabiti), bu nedenle katının üzerine bir ağırlık konulduğunda gözle görülür bir deformasyon oluşmaz. Ancak, (b)'de plastik bir bloğa uygulanan sıkıştırma gibi durumlar, polarize ışık altında görülebilen gerilme desenlerine yol açar.

Örnek: Basketbol Potasında Asılı Kalan Oyuncu

110 kg kütleli bir basketbol oyuncusu, smaç sonrası potaya asılı kalmaktadır. Pota 15 cm aşağıya esnemiştir. Pota, bir yay gibi modellenerek yay sabiti k hesaplayınız.



(AFP-Getty Images)

Çözüm

Oyuncunun ivmesi sıfır olduğundan, net kuvvet de sıfırdır:

$$\sum F_y = F_{gy} + F_y = 0$$

Yerçekimi kuvveti:

$$F_{gy} = mg$$

Yayın uyguladığı kuvvet (Hooke yasası):

$$F_y = -kx$$

Denge koşulu:

$$mg + (-kx) = 0 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{mg}{x}$$

Hesap:

$$k = \frac{(110 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg})}{0.15 \text{ m}} \approx 7.2 \times 10^3 \text{ N/m}$$

Kontrol

- Ağırlık (N), kütlenin (kg) yaklaşık 10 katıdır. - 0.10 m esneme için $k \approx 10,000 \text{ N/m}$ bulunurdu. - 0.15 m esneme için $k \approx 7200 \text{ N/m}$ değeri makuldür.

Problem Çözme Stratejisi: Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması

Durumu Tanımla (Picture)

Bir parçacığa etki eden tüm kuvvetleri belirle. Eğer mümkünse parçacığın ivme vektörünün yönünü de belirle. İvme yönünü bilmek, problemi çözmek için uygun koordinat sistemini seçmende yardımcı olacaktır.

Çözüm Adımları (Solve)

1. Problemin önemli özelliklerini içeren düzgün bir diyagram çiz.
2. İncelenen cismi (parçacığı) izole et ve üzerine etki eden tüm kuvvetleri belirle.
3. Bu kuvvetleri gösteren serbest cisim diyagramını çiz.
4. Uygun bir koordinat sistemi seç. Eğer ivme vektörünün yönü biliniyorsa, koordinat eksen-

lerinden birini bu yöne paralel seç. Örneğin, yüzey boyunca kayan cisimler için bir eksen yüzeye paralel, diğeri dik alınır.

5. Newton'un ikinci yasasını uygula:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Genellikle bileşen formunda yazılır.

6. Elde edilen denklemleri çözerek bilinmeyenleri bul.

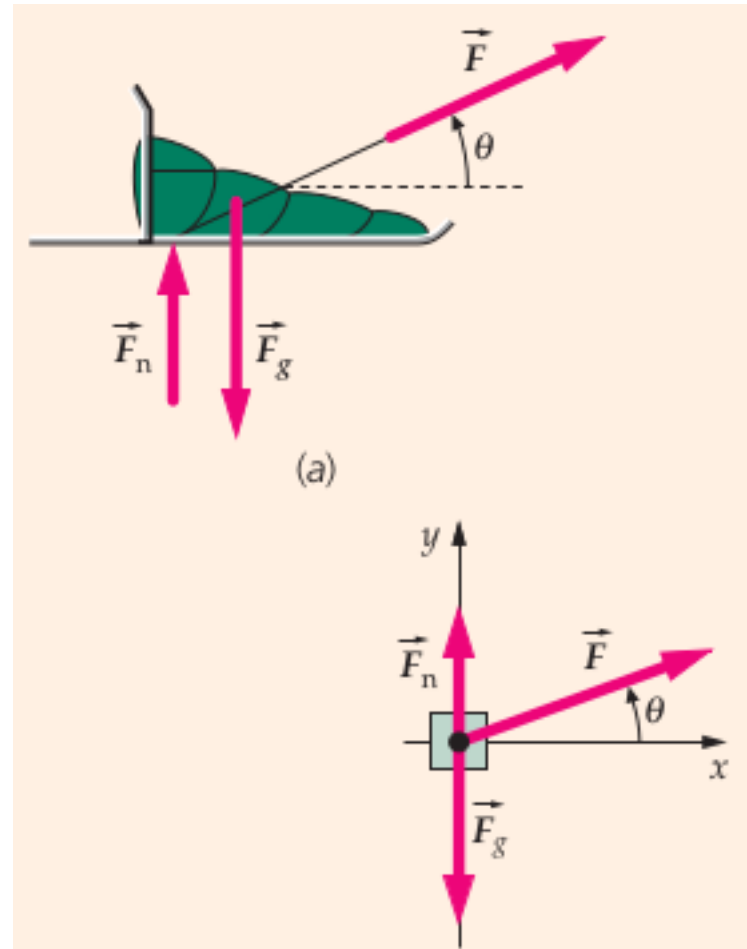
Kontrol (Check)

Sonuçların doğru birimlere sahip olduğundan ve mantıklı görüldüğünden emin ol. Çözümünü kontrol etmek için sembolik sonuca uç değerler koymak faydalı olabilir.

Kızak Yarışı

Kış tatilinde, bir kızak yarışına katılıyorsunuz. Kızağı 25° açıyla, yataydan yukarı doğru $F = 130\text{ N}$ kuvvetiyle çekiyorsunuz. Kızak-yolcu sisteminin kütlesi $m = 80\text{ kg}$ 'dır. Sürtünme ihmal edilmektedir. (a) Kızağın ivmesini (a), (b) yüzeyin uyguladığı normal kuvveti (F_n) bulunuz.

Çözüm



Kuvvetler:

- Ağırlık: $F_g = mg$, aşağıya doğru.

- Normal kuvvet: F_n , yukarı doğru.
- İp kuvveti: F , yataya 25° açı ile yukarı doğru.

(a) İvmenin Hesabı

Newton'un ikinci yasası (x-y bileşenleri):

$$\sum F_x = F \cos \theta = ma_x$$

$$a_x = \frac{F \cos 25^\circ}{m} = \frac{130 \cos 25^\circ}{80} \approx 1.47 \text{ m/s}^2$$

(b) Normal Kuvvetin Hesabı

Y-yönü denklemi:

$$\sum F_y = F_n + F \sin \theta - mg = 0$$

$$F_n = mg - F \sin \theta$$

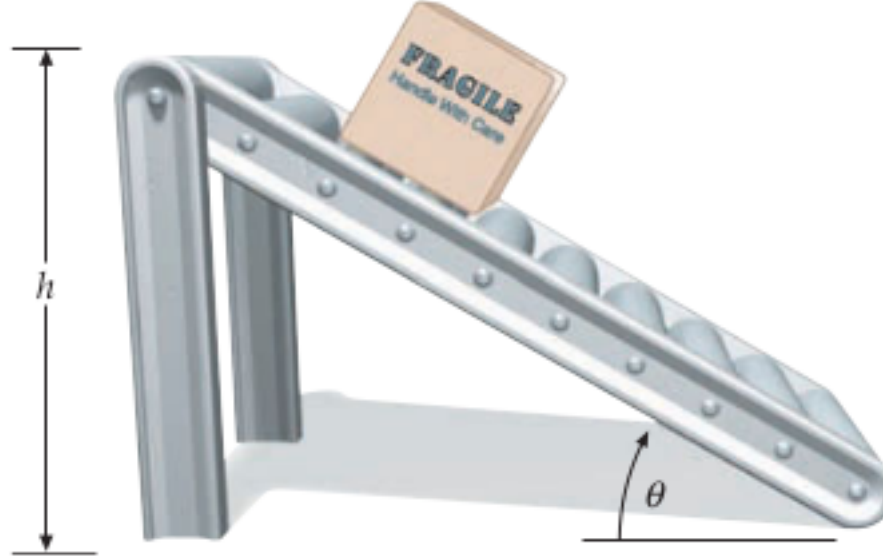
$$F_n = (80)(9.81) - (130) \sin 25^\circ \approx 7.2 \times 10^2 \text{ N}$$

Sonuçlar

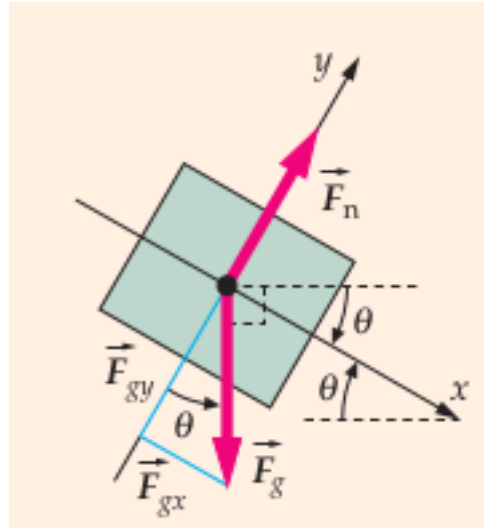
- İvme: $a \approx 1.47 \text{ m/s}^2$
- Normal kuvvet: $F_n \approx 7.2 \times 10^2 \text{ N}$

Örnek: Kamyon dan Yük İndirme

Bir kargo şirketinde çalışıyorsunuz ve kamyon dan büyük, kırılğan bir paketi indirmeniz gerekiyor. Paketi doğrudan yere indirmek yerine, eğimli bir oluk kullanıyorsunuz. Oluk 2.0 m uzunluğunda, 1.0 m yüksekliğinde ve yatayla 30° açı yapmaktadır. Paket oluk boyunca kaymaktadır. İvmesini (a) ve oluk boyunca hareket süresini (t) bulunuz.



Çözüm



Kuvvetler:

- Ağırlık: $F_g = mg$, dikey aşağı.
- Normal kuvvet: F_n , yüzeye dik.

Serbest cisim diyagramı çizilir. Yüzey boyunca hareket denklemleri yazılır.

1. Newton'un ikinci yasası (yüzey boyunca)

$$F_{\parallel} = mg \sin \theta, \quad ma = mg \sin \theta$$

$$a = g \sin \theta = 9.81 \sin 30^\circ = 4.9 \, m/s^2$$

2. Kinematik

Başlangıç hızı $v_0 = 0$, yer değiştirme $s = 2.0 \, m$.

$$s = \frac{1}{2}at^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$$

$$t = \sqrt{\frac{2(2.0)}{4.9}} \approx 0.9 \, s$$

Sonuç

- İvme: $a \approx 4.9 \, m/s^2$

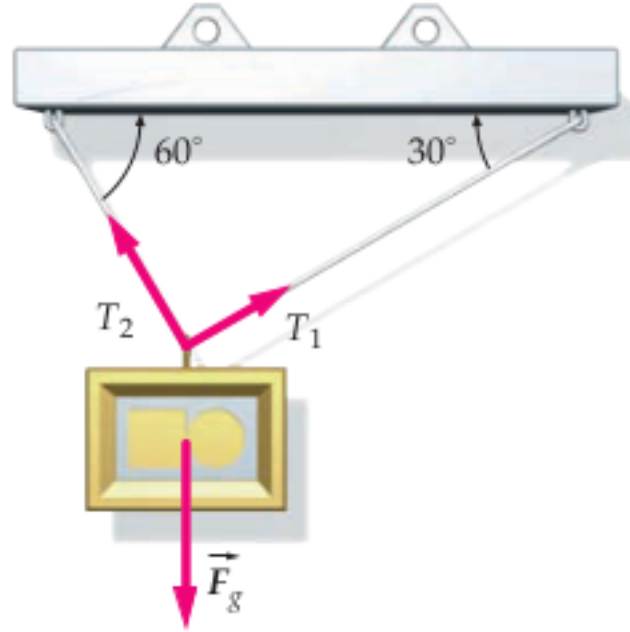
- Süre: $t \approx 0.9 \text{ s}$

Kontrol

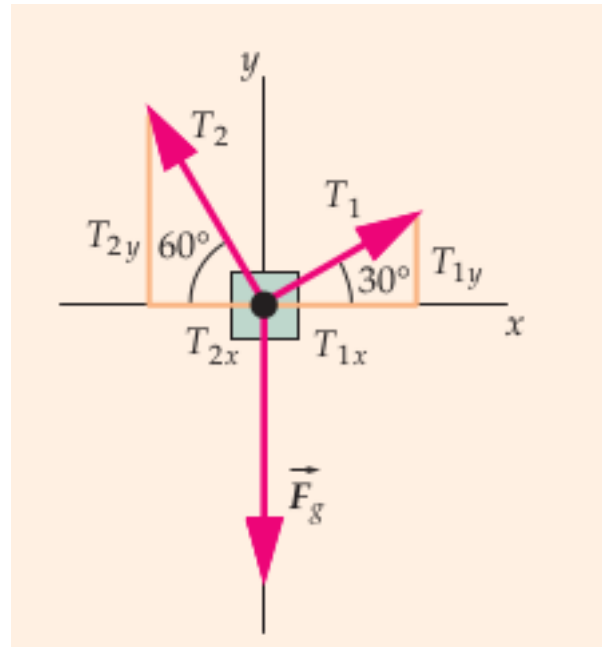
Elde edilen değerler mantıklıdır. Paket doğrudan 1.0 m'den düşseydi daha kısa sürede ve daha büyük hızla yere çarpardı. Bu yüzden oluk kullanımı daha güvenlidir.

Örnek: İki İple Asılı Tablo ? Gerilmelerin Bulunması

Ağırlığı $F_g = 8.0 \text{ N}$ olan bir tablo, şekildeki gibi iki ip ile taşınıyor. Sağdaki ipin yatayla açısı 30° , soldaki ipin yatayla açısı 60° . Tablo dengede olduğundan net kuvvet sıfırdır; $\sum \vec{F} = \vec{0}$.



ÇÖZÜM:



$$\vec{T}_1 = \langle T_1 \cos 30^\circ, T_1 \sin 30^\circ \rangle, \quad \vec{T}_2 = \langle -T_2 \cos 60^\circ, T_2 \sin 60^\circ \rangle, \quad \vec{F}_g = \langle 0, -8.0 \rangle$$

Denge Denklemleri

$$\text{x-yönü: } T_1 \cos 30^\circ - T_2 \cos 60^\circ = 0 \Rightarrow T_2 = \frac{\cos 30^\circ}{\cos 60^\circ} T_1 = \sqrt{3} T_1,$$

$$\text{y-yönü: } T_1 \sin 30^\circ + T_2 \sin 60^\circ - F_g = 0.$$

Yerine koyup T_1 için çözülür:

$$T_1 \left(\sin 30^\circ + \sqrt{3} \sin 60^\circ \right) = 8.0 \Rightarrow T_1 \left(0.5 + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = T_1 (0.5 + 1.5) = 2T_1 = 8.0$$

$$\boxed{T_1 = 4.0 \text{ N}}$$

Ardından

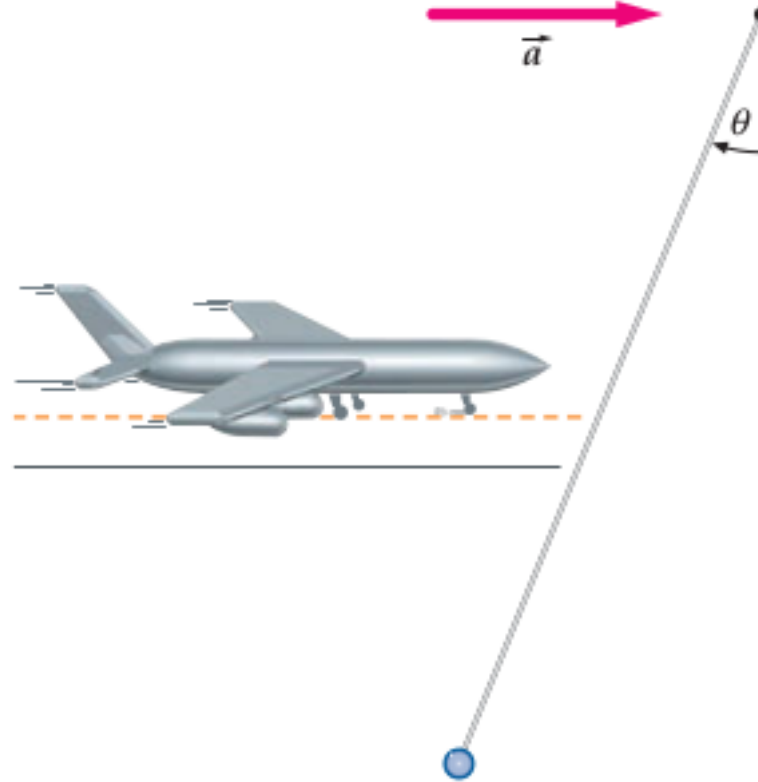
$$\boxed{T_2 = \sqrt{3} T_1 \approx 6.93 \text{ N} \simeq 6.9 \text{ N}.}$$

Not

İplerden daha dik olan (soldaki, 60°) ip daha fazla yük taşır: $T_2 > T_1$.

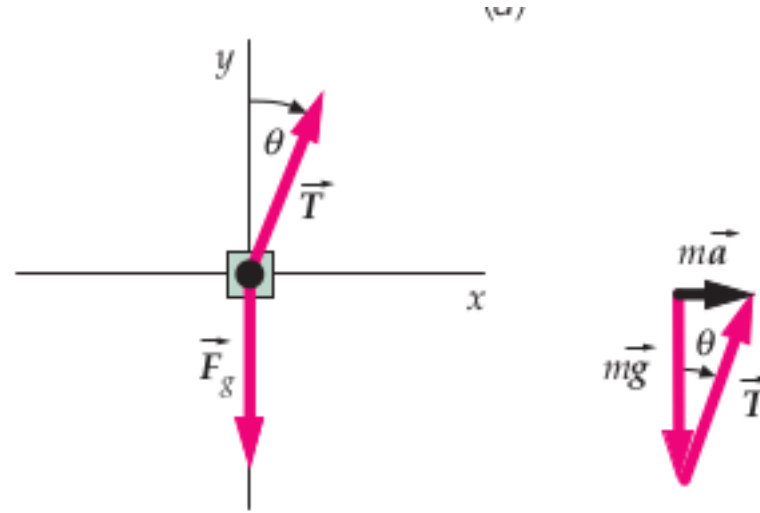
Örnek: Uçağın İvmesini Yo-Yo ile Ölçmek

Uçak kalkışta pistte hızlanırken, elinizdeki yo-yo'yu serbestçe sarkıtıyorsunuz ve ipin düşeyle $\theta = 22.0^\circ$ açı yaptığını gözlüyorsunuz. (a) Uçağın ivmesi nedir? (b) Yo-yo'nun kütlesi $m = 40.0 \text{ g}$ ise ipteki gerilme T nedir?



Çözüm

Uçak ve yo-yo aynı ivmeye sahiptir (sağa doğru). Yo-yo'ya etki eden kuvvetler: ağırlık mg (aşağı) ve ip gerilmesi T (ipe paralel). Koordinat eksenlerini ivme doğrultusunu $+x$, düşeyi $+y$ alalım.



Bileşen denklemleri:

$$\sum F_x = ma_x \Rightarrow T \sin \theta = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y = 0 \Rightarrow T \cos \theta = mg.$$

İki denklemin oranı:

$$\tan \theta = \frac{a_x}{g} \Rightarrow a_x = g \tan \theta = (9.81 \text{ m/s}^2) \tan 22.0^\circ = \boxed{3.96 \text{ m/s}^2}.$$

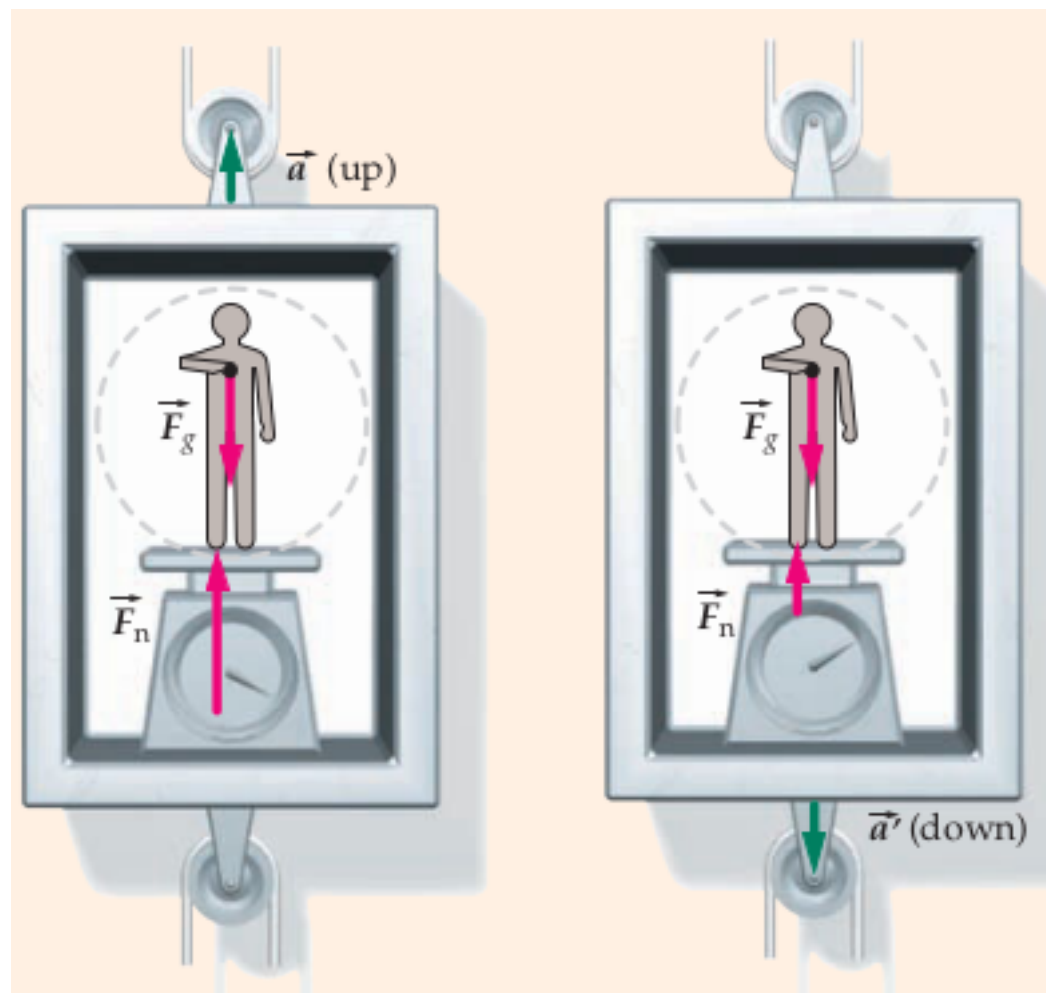
Yukarı bileşen denkleminden:

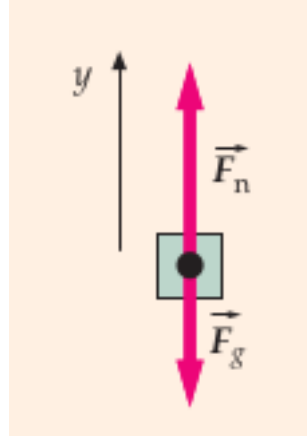
$$T = \frac{mg}{\cos \theta} = \frac{(0.0400 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)}{\cos 22.0^\circ} = \boxed{0.423 \text{ N}}.$$

Örnek: Asansörde Görünür Ağırlık

Kütlesi 80 kg olan bir kişi, zemine sabitlenmiş bir terazinin üzerinde durmaktadır. Terazî kuvveti Newton cinsinden ölçmektedir. Asansörle birlikte kişi de aynı ivmeye sahiptir.

- (a) Asansör, büyüklüğü a olan yukarı yönde bir ivme ile yükseliyorsa, terazi ne gösterir?
- (b) Asansör, büyüklüğü a' olan aşağı yönde bir ivme ile alçalıyorsa, terazi ne gösterir?
- (c) Asansör 20 m/s hızla yükselmekte ve hızı 8.0 m/s^2 büyüklüğünde bir ivme ile azalıyorsa, terazi ne gösterir?





Kişiye etki eden kuvvetler: ağırlık $F_g = mg$ (aşağı) ve F_n (yukarı). Asansörle birlikte ivmelendiği için:

$$\sum F_y = ma_y \quad \Rightarrow \quad F_n - mg = ma_y$$

$$\boxed{F_n = m(g + a_y)}$$

Durumlar

(a) Asansör, büyüklüğü a olan yukarı yönde ivme ile yükseliyorsa ($a_y = +a$):

$$F_n = m(g + a)$$

(Daha *ağır* hissedilir.)

(b) Asansör, büyüklüğü a' olan aşağı yönde ivme ile inerken ($a_y = -a'$):

$$F_n = m(g - a')$$

(Daha *hafif* hissedilir.)

(c) **Asansör 20 m/s hızla yükseliyor ama hızı 8.0 m/s² ile azalıyor** ($a_y = -8.0 \text{ m/s}^2$):

$$F_n = m(g - 8.0) = 80 \text{ kg} (9.81 - 8.0) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx \boxed{1.44 \times 10^2 \text{ N}} (\approx 145 \text{ N})$$

Yorum. İvme yukarı yönlü olduğunda $F_n > mg$, aşağı yönlü olduğunda $F_n < mg$ olur. Serbest düşmede ($a_y = -g$) $F_n = 0$ ve kişi ağırlıksız hisseder.

Newton'un Üçüncü Yasası

Newton'un üçüncü yasası, kuvvetlerin her zaman çiftler halinde ortaya çıktığını söyler. Bir cisme bir kuvvet uygulanıyorsa, bu kuvveti uygulayan ikinci bir cisim de vardır. Yasa şu şekilde ifade edilir:

$$\vec{F}_{A\text{on}B} = -\vec{F}_{B\text{on}A}$$

Yani, A cismi B'ye bir kuvvet uyguladığında, B de A'ya aynı büyüklükte fakat ters yönde bir kuvvet uygular. Bu kuvvet çiftine **etki-tepki çifti** denir.

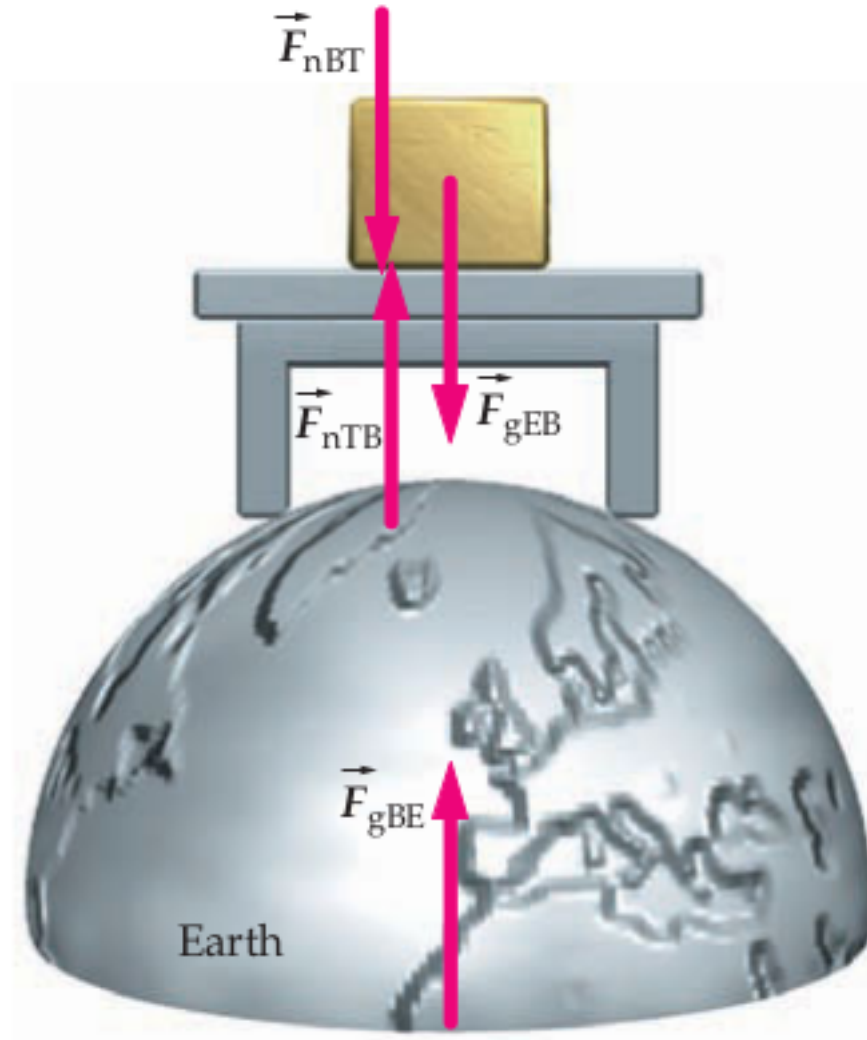
Etki-Tepki Kuvvetlerinin Özellikleri

- Newton'un üçüncü yasasına ait kuvvet çiftleri **her zaman eşit büyüklükte** ve **zıt yönlüdür**.
- Bu iki kuvvet **farklı cisimler** üzerinde etkili olur. Aynı cisim üzerindeki iki dış kuvvet bir etki-tepki çifti oluşturmaz.
- Kuvvetler aynı anda ortaya çıkar; biri diğerinin sonucu değildir.

Örnek: Masa Üzerindeki Cisim

Bir cisim masanın üzerindeyken:

- Dünya, cisme aşağı yönde bir **kütleçekim kuvveti** uygular ($F_{E\text{on}B}$).
- Cisim de Dünya'ya yukarı yönde eşit büyüklükte ters bir kuvvet uygular ($F_{B\text{on}E}$).



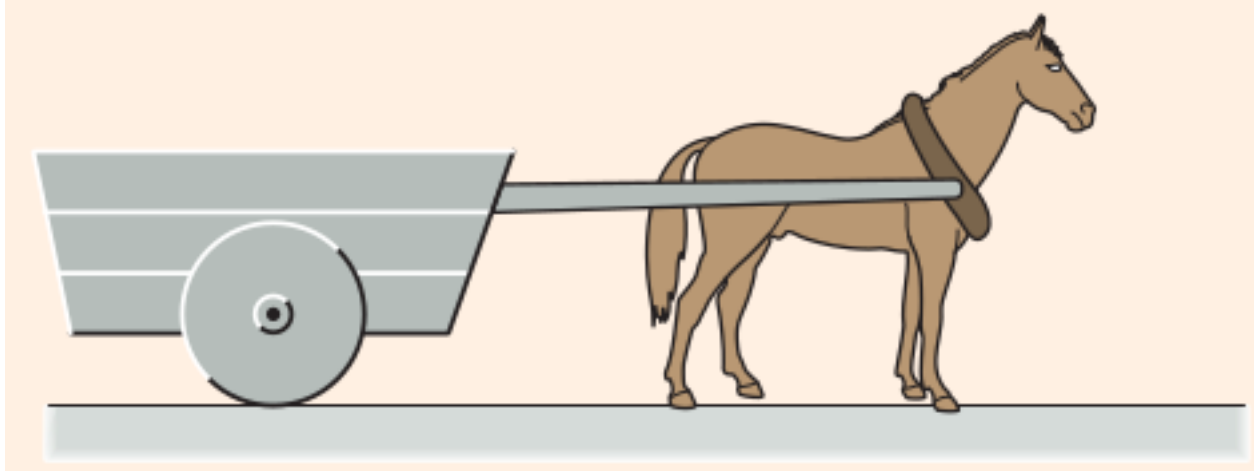
Bu iki kuvvet Newton'un üçüncü yasasına ait bir kuvvet çiftidir.

Ayrıca masa, cisme yukarı doğru **normal kuvvet** uygular ($F_{T\text{on}B}$), bu da cismin ağırlığını

dengeler. Ancak $F_{E\text{on}B}$ ve $F_{T\text{on}B}$ aynı cisim (blok) üzerinde etki ettiği için bir etki-tepki çifti değildir.

Örnek: At ve Araba Problemi

Bir at bir arabayı çekmektedir. At, "Newton'un üçüncü yasasına göre ben arabayı çekiyorsam, araba da beni aynı büyüklükte ve zıt yönde çekiyor. Bu durumda net kuvvet sıfır olmalı, yani arabayı asla hızlandıramam!" diye düşünür. Bu düşüncede ne yanlış vardır?

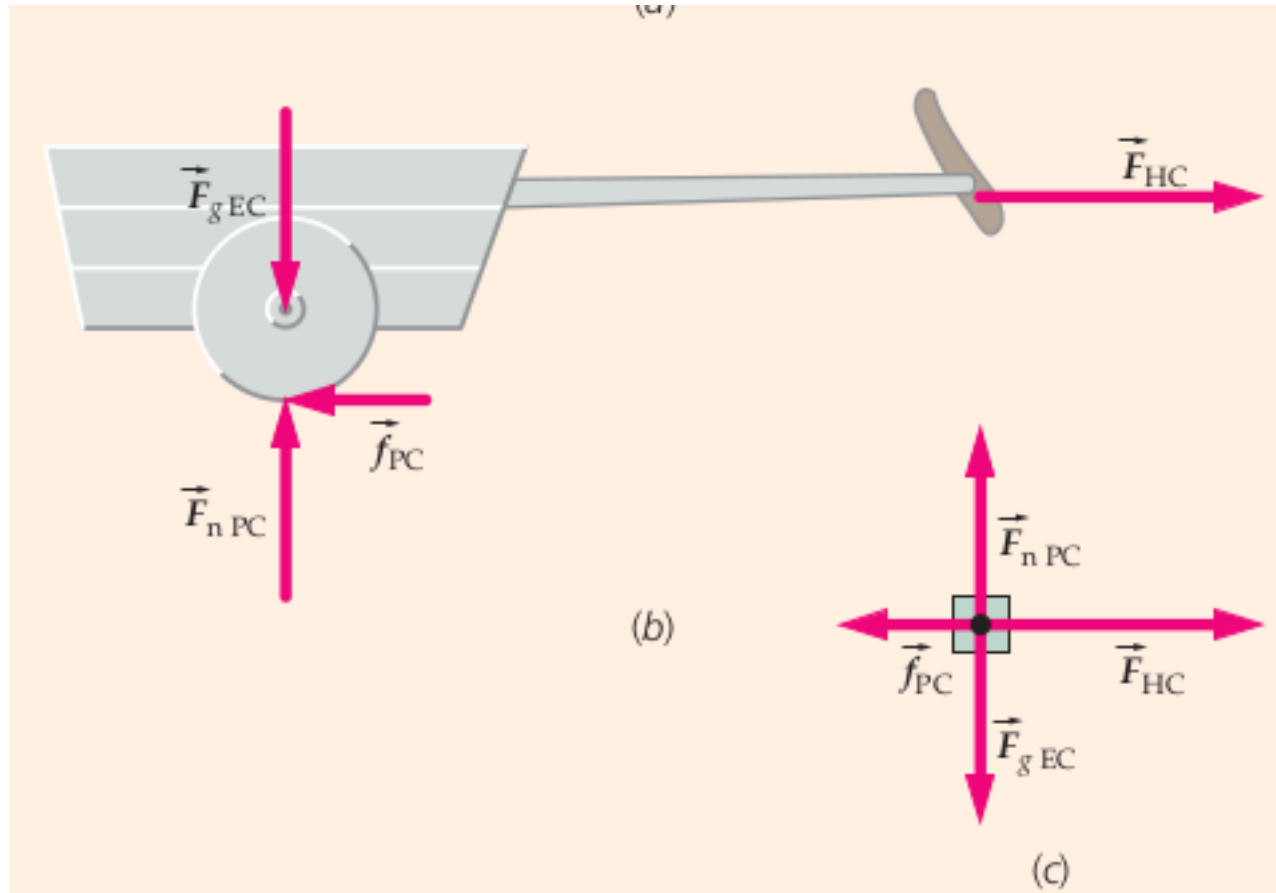


Açıklama

Bu yanılgının nedeni, etki-tepki kuvvetlerinin **farklı cisimler** üzerinde etki ettiğinin göz ardı edilmesidir. Arabaya etki eden kuvvetlerle ata etki eden kuvvetler farklı sistemlere aittir, bu nedenle birbirlerini yok etmezler.

Analiz

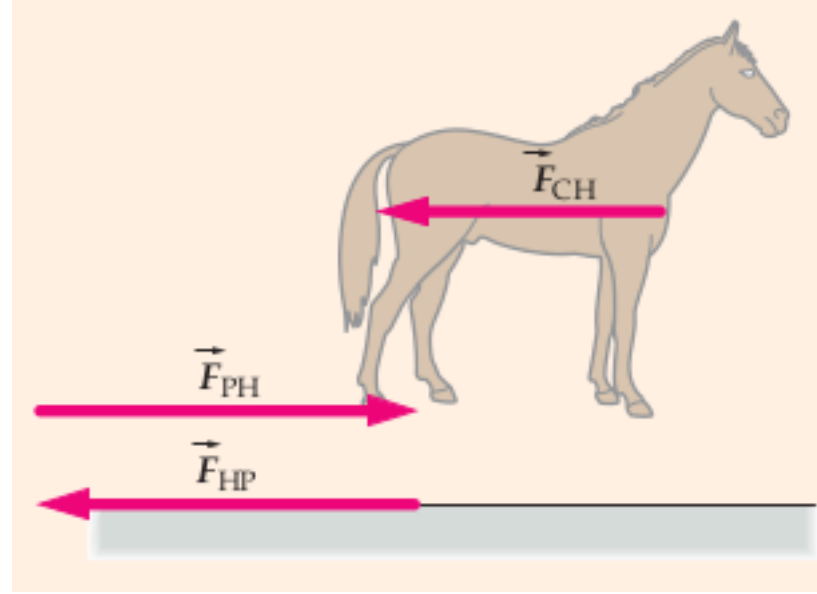
At ve arabayı ayrı ayrı ele alalım:



- At üzerindeki kuvvetler:

- Araba tarafından geriye doğru uygulanan kuvvet $F_{C\text{on}H}$.
- Zemin tarafından öne doğru uygulanan sürtünme kuvveti $F_{P\text{on}H}$.

At, zemine geriye doğru bastıkça, zemin de ona öne doğru kuvvet uygular. Bu ileri yönlü sürtünme kuvveti atın arabayı çekmesini sağlar.



- **Araba üzerindeki kuvvetler:**

- At tarafından öne doğru çekilme kuvveti $F_{H\text{on}C}$.
- Tekerlekler ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti $F_{P\text{on}C}$ (geri yönde).

Eğer atın ileri yönlü kuvveti ($F_{P\text{on}H}$) arabanın geri yönlü sürtünme kuvvetinden ($F_{P\text{on}C}$)

büyükse, sistem (at + araba) ileri doğru ivmelenir.

Sonuç

Etki-tepki kuvvetleri farklı cisimlere etki ettiği için birbirini yok etmez. At, zeminle etkileşerek ileri yönde net bir kuvvet oluşturur. Dolayısıyla at, arabayı ivmelendirebilir - Newton'un yasasıyla çelişme yoktur.

Problem Çözme Stratejisi: İki veya Daha Fazla Cisim İçeren Problemler

Durumu Tanımla (Picture)

Her bir cisim için ayrı bir serbest cisim diyagramı çiz. Bilinmeyen kuvvetleri bulmak için bu diyagramlara dayalı eşzamanlı denklemler kurmak gerekir.

Çözüm Adımları (Solve)

1. Her bir cisim için ayrı bir serbest cisim diyagramı oluştur. Her cisim için ayrı bir koordinat sistemi kullan. Eğer iki cisim temas halindeyse, birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin eşit büyüklükte ve zıt yönde olduğunu unutma (Newton'un üçüncü yasası).
2. Her bir cisim için Newton'un ikinci yasasını uygula:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

3. Elde ettiğin denklemleri, cisimler arası etkileşimleri ve varsa kısıtlayıcı koşulları kullanarak birlikte çöz. Bu denklemlerden bilinmeyenleri (örneğin gerilme, sürtünme veya ivme) bul.

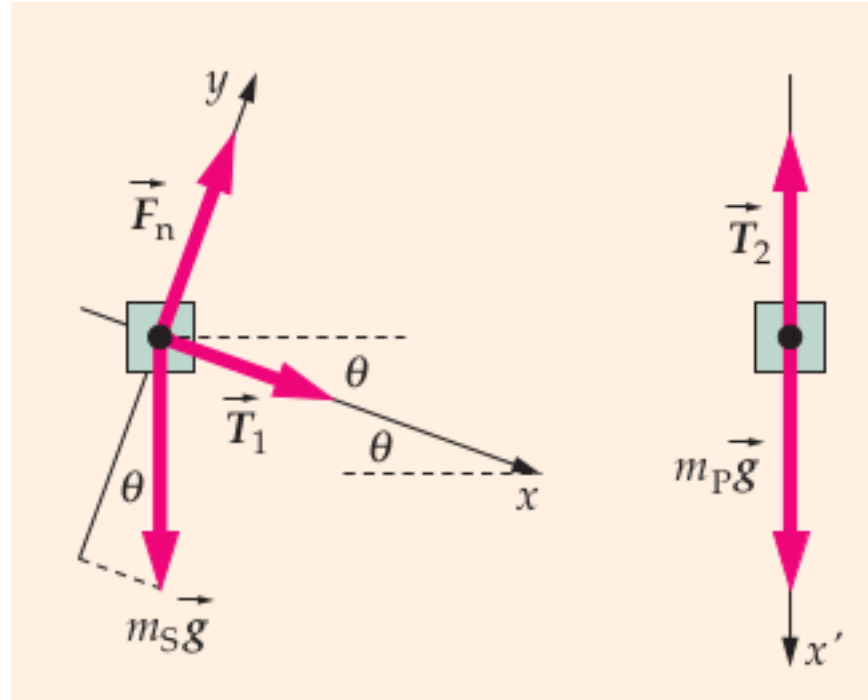
Kontrol (Check)

Bulduğun sonuçların, çizdiğin serbest cisim diyagramlarıyla tutarlı olup olmadığını mutlaka kontrol et.

Örnek: Buzul Üzerinde İki Kişi - Halatla Bağlı Hareket

Paul (m_p kütleli) buz kenarından aşağıya düşerken, halatla Steve'e (m_s kütleli) bağlıdır. Steve buz üzerinde sürtünmesiz olarak hareket eder ve halat gergindir. Halatın kütlesi ihmal edilir ve uzamaz. Paul aşağıya doğru ivmelenirken, Steve buzulun eğimi boyunca yukarı doğru ivmelenir. Ama her iki kişi de aynı büyüklükte ivmeye sahiptir ($a_p = a_s = a$). Amaç: her iki kişinin ivmesini ve halattaki gerilme kuvvetini (T) bulmak.

Çözüm Adımları



1. Her kişi için ayrı serbest cisim diyagramı çizilir (Steve için x' eğim doğrultusunda, Paul için dikey doğrultuda).

2. Steve için Newton'un ikinci yasası:

$$T - m_s g \sin \theta = m_s a$$

3. Paul için Newton'un ikinci yasası:

$$m_p g - T = m_p a$$

4. Bu iki denklemden T yok edilerek ivme a bulunur:

$$a = \frac{m_p - m_s \sin \theta}{m_p + m_s} g$$

5. İvme denklemi yerine konarak gerilme kuvveti:

$$T = \frac{m_p m_s}{m_p + m_s} g (1 - \sin \theta)$$

Sonuç ve Yorum

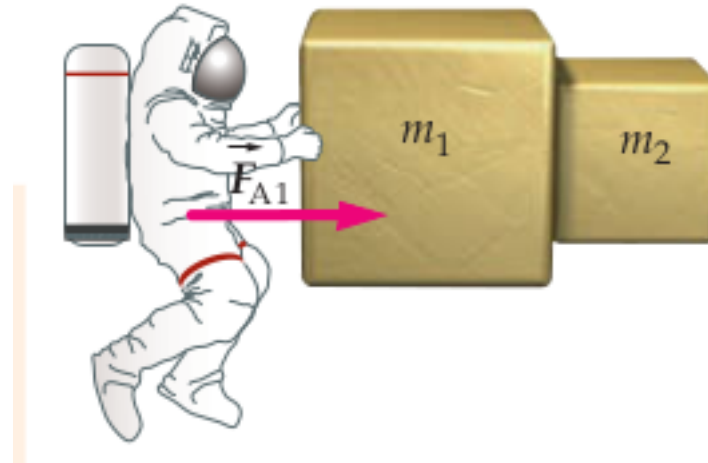
- Eğer $m_p \gg m_s$ ise, $a \approx g$ ve $T \approx 0$ (Paul serbest düşer).

- Eğer $m_p \ll m_s$ ise, $a \approx g \sin \theta$ ve $T \approx 0$ (Steve neredeyse sabit kalır).
- $\theta = 90^\circ$ olduğunda sistem serbest düşmeye dönüşür, $a = g$, $T = 0$ olur.

Örnek: Uzay istasyonu inşaa etme: İki Kutuyu İtme - Ortak İvme ve Temas Kuvveti

Bir astronot, m_1 kütleli kutuyu $\vec{F}_{A1}$ kuvvetiyle itiyor. Bu kutu, temas hâlindeki m_2 kütleli ikinci kutuyu itmektedir. Sürtünme yoktur. (a) Kutuların ortak ivmesini, (b) kutuların birbirlerine uyguladığı temas kuvvetinin (F) büyüklüğünü bulun.

Çözüm



Kutular aynı hız değişimini yaşadığından ivmeleri eşittir: a_x . Her kutu için Newton'un 2. yasası:

$$\text{Kutu 1 : } F_{A1} - F = m_1 a_x,$$

$$\text{Kutu 2 : } F = m_2 a_x.$$

(b) denklemden $F = m_2 a_x$; bunu (a)'da yerine koyarsak:

$$F_{A1} - m_2 a_x = m_1 a_x \Rightarrow a_x = \frac{F_{A1}}{m_1 + m_2}.$$

Temas kuvveti:

$$F = m_2 a_x = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F_{A1}.$$

Not. Sonuç, $\vec{F}_{A1}$ 'in $m_1 + m_2$ toplam kütleli tek bir cisme uygulanmış olmasına eşdeğerdir.

Hız Trenleri ve Hız İhtiyacı



The Hypersonic XLC at Paramount's King's Dominion Amusement Park, Virginia, the world's first compressed-airlaunched roller coaster, goes from 0 to 80 miles per hour in 1.8 seconds.
(Courtesy of King's Dominion Amusement Park.)

Hız trenleri, 1817 yılında Paris'te açılan *Promenades Aériennes* adlı ilk örneklerinden beri insanları büyülemiştir. İlk tasarımlar, yalnızca yerçekimiyle hız kazanabildikleri için yüksek bir tepenin tepesinden başlamak zorundaydı.

1970'lerde Alman tasarımcı Anton Schwarzkopf, uçakların gemi güvertesinden kalkış sistemlerinden esinlenerek yeni bir fırlatma yöntemi geliştirdi. 1976'da açılan *Shuttle Loop* adlı hız treninde, büyük bir ağırlık bir kuleye çekilerek kablo aracılığıyla treni hızlandırıyordu. Üç saniyeden kısa bir sürede tren saatte 96 km hıza ulaşıyordu. Aynı dönemde, ikinci bir yöntem olarak yüksek hızlı volan (flywheel) kullanımıyla benzer hızlar elde edildi. Bu sistemler, modern **katapult tipi fırlatma sistemlerinin** öncüleridir.

Daha sonra geliştirilen hidrolik veya sıvı tahrikli sistemler sayesinde hız trenleri daha da büyük hızlara ulaşmıştır. Örneğin, *Top Thrill Dragster* treni 12.000 pound ağırlığında olup

18 yolcuyu taşıyabilir. Bilgisayarlar, trenin ilk tepeye ulaşması için gereken itme kuvvetini hesaplar ve sıvı dolu pistonlar, treni sadece birkaç saniyede 190 km/s hıza ulaştırabilir.

Stan Checkett tarafından geliştirilen *Air Launch* sistemi ise sıkıştırılmış hava kullanır. Sekiz yolculu trenin ağırlığı ölçülür, ardından dev bir hava deposundan basınçlı hava bir pistonu iter. Bu yöntemle tren 1.8 saniyede 130 km/s hıza ulaşabilir. Bu sistemde üretilen itme gücü, bir jet motorunkinden bile fazladır.

Sonuç olarak, modern hız trenleri gelişmiş fırlatma teknolojileri sayesinde uçak motorlarıyla karşılaştırılabilecek hızlara ulaşmaktadır.

ALIŞTIRMA: Bir helikopter, bir kayak liftinin temeli için beton taşırken dikey olarak yükselmektedir. Helikopterin içinde, yay sabiti $k = 3.4 \text{ kN/m}$ olan bir yaylı terazinin üzerinde $m = 35 \text{ kg}$ kütleli bir beton torbası bulunmaktadır. Yay ne kadar sıkışır?

(a) Helikopter durgunken,

(b) Helikopter $a = 1.9 \text{ m/s}^2$ yukarı yönde ivmelenirken.

CEVAP: a) 10 cm b) 12 cm